代数入门 AoPS · 第 16 章 · 函数

函数

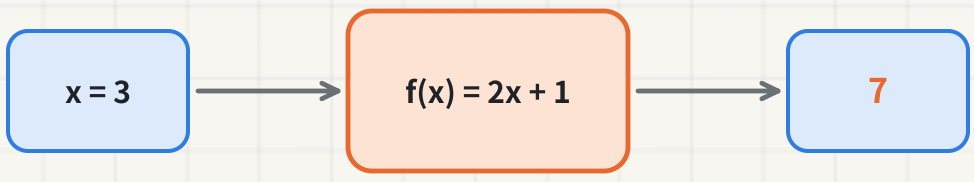
函数

（函数机器 · 运算 · 复合 · 反函数）

01 函数机器

输入 x，输出 f(x)

示例



↓

02 复合函数

一个接一个

示例

$f(x) = 2x + 1$，$g(x) = x^2$

$f(g(3)) = f(9) = 19$

$g(f(3)) = g(7) = 49$

复合的顺序不能随便换

↓

03 反函数

把机器倒过来

示例

$f(x) = 2x + 1$

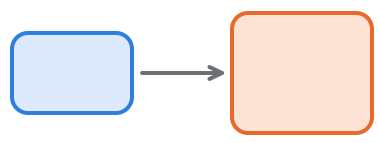
设 $y = 2x + 1$，解出 $x = (y - 1)/2$

$f^{-1}(x) = (x - 1)/2$

$f(f^{-1}(x)) = x$

记一记

- **定义域** · 允许的输入
- **值域** · 可能的输出
- **反函数** · 交换输入和输出



教材来源：AoPS Introduction to Algebra · Chapter 16 Functions · Art of Problem Solving（版权所有）